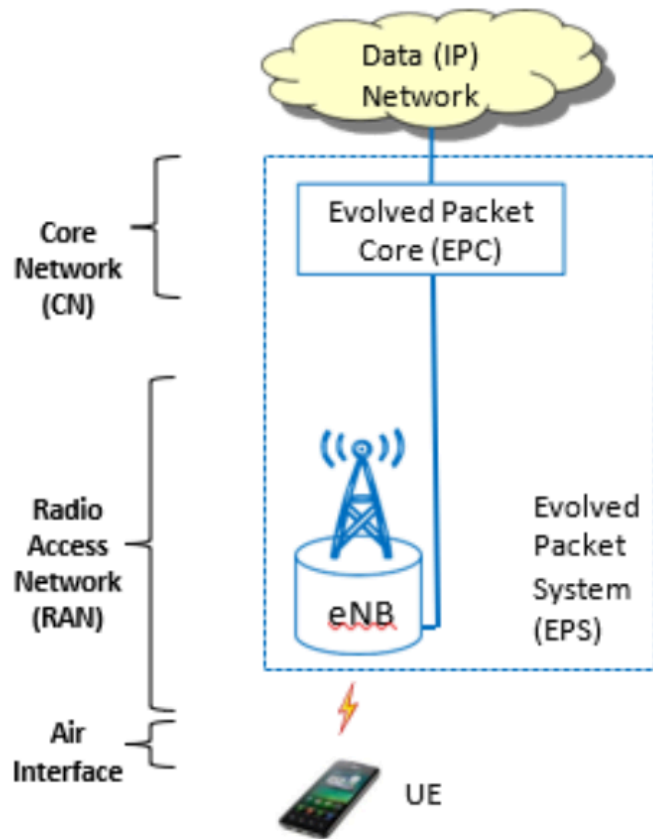


Réseau 4G

Evolved Packet System (EPS): = Réseau 4G séparé en RAN et CN. **Radio Access Network (RAN):** User Equipment (UE), communication sans fil (Air Interface), station de base evolved Node B (eNodeB). **Core Network (CN):** Coeur du réseau = Evolved Packet Core (EPC), basé sur IP, plus de commutation circuit tout est packet switched.



Différentes taille de cellules pour optimiser la couverture et la capacité selon l'environnement. Plus elle est petite, plus elle est déployé dans zones denses avec beaucoup d'utilisateurs concentrés. **Femtocell:** Usage domestique/entreprise, 8-16 users, petite portée, indoor **Picocell:** Entreprise et zones à forte densités, portée légèrement supérieur à Femtocell **Microcell/Metrocell:** Zone à forte densité et indoor, 64 users **Meadowcell/Macrocell:** Zones urbaines extérieurs, 50-200 users, grande portée

Théorie de l'information

Entropie: mesure la quantité d'information moyenne (en bits) = le degré d'incertitude sur le prochain symbole émis $H(X) = -\sum p(x) \cdot \log_2(p(x))$ **Shannon-Hartley:** Débit maximal auquel il existe un code permettant un taux d'erreur arbitrairement faible = $C = B_p \cdot \log_2(1 + \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}})$, B_p = bande passante (Hz), P = puissance (Watts) ; SNR = rapport signal/bruit — plus SNR est élevé, plus la capacité C est grande

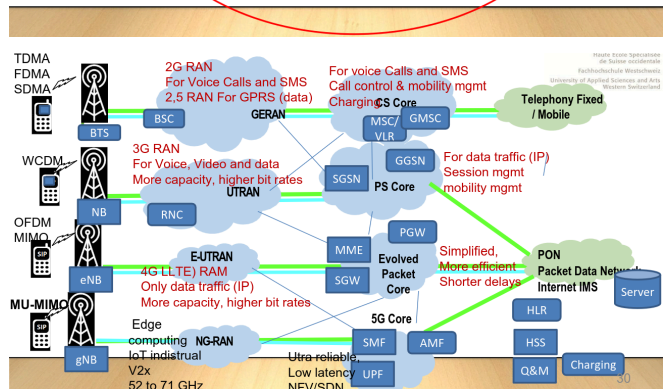
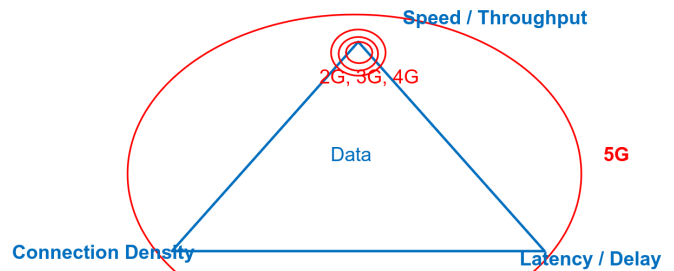
Théorème 1: On peut compresser jusqu'à l'Entropie **Théorème 2:** Si le débit est inférieur à la capacité du canal, le taux d'erreur peut tendre vers zéro moyennant un code correcteur **Théorème 3:** La sécurité parfaite si : La clef est au moins aussi longue que le message, la clef est choisie uniformément au hasard et n'est utilisée qu'une seule fois

Evolution

Naming is driven by marketing, not standards. Each generation 10 years apart.

Gen	Focus	Voix	Data
1G (1980)	Analogique	Circuit (CS)	—
2G (1990)	Numérique	Circuit (CS)	Packet (PS)
3G (2000)	Data	Circuit (CS)	Packet (PS)
4G (2010)	Débit	Packet (PS)	Packet (PS)
5G (2020)	Latence	Packet (PS)	Packet (PS)
6G (2030)	Haute fréq.	Packet (PS)	Packet (PS)

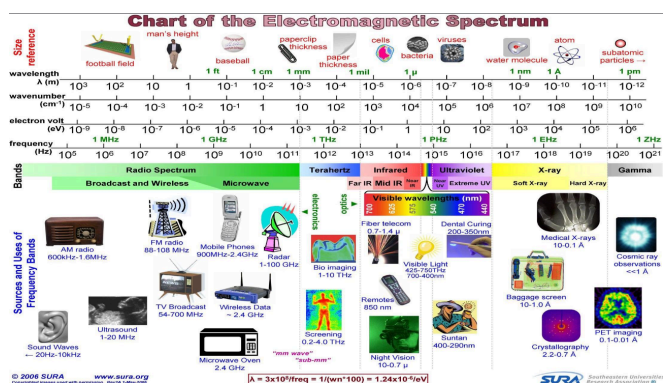
Tendances clés : **Circuit Switched** → **Packet Switched:** dès la 4G, tout est IP — la voix passe par VoLTE (voix sur paquets) **NFV / SDN:** les fonctions réseau autrefois câblées en hardware sont maintenant des logiciels virtualisés (ex. un smartphone remplace caméra, radio, GPS, lecteur...)



RAN — partie radio, remplacée à chaque génération : **BTS / GERAN (2G):** TDMA (partage du temps), FDMA (partage des fréquences), SDMA (partage spatial par secteurs d'antenne). **NodeB / UTRAN (3G):** W-CDMA — tous les utilisateurs partagent la même fréquence, séparés par un code unique (étalement de spectre). **eNodeB / E-UTRAN (4G):** OFDM — divise la bande en sous-porteuses étroites pour résister aux trajets multiples ; **MIMO** — plusieurs antennes en émission et réception pour augmenter le débit ; **MU-MIMO** — MIMO multi-utilisateurs, plusieurs UE servis simultanément. **gNodeB / NG-RAN (5G):** massive MIMO, mmWave (52–71 GHz), Edge computing, V2X (véhicules connectés), NFV/SDN. **Core Network** — évolue mais réutilise autant que possible : **CS Core (MSC + GMSC):** commutation circuit — voix/SMS pour 2G/3G. **PS Core (SGSN + GGSN):** commutation paquet — data pour 2G/3G. **EPC (MME + S-GW + P-GW):** tout IP — 4G, plus de CS. **5G Core (AMF + SMF + UPF):** cloud-native — 5G. **Services partagés :** **HLR** → **HSS:** base de données abonnés (évolue mais reste présente). **IMS:** gère la voix sur IP (VoLTE) pour 4G/5G. **Q&M + Charging:** supervision et facturation, communs à toutes les générations.

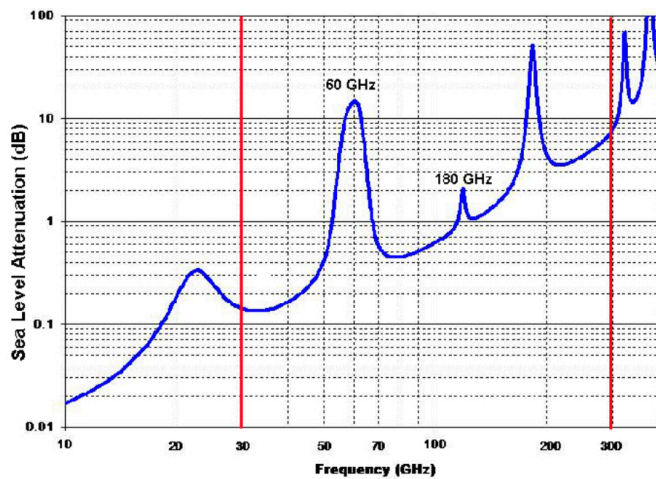
Contraintes

Economique: Time to Market, Economy of Scale, Economy of Scope, Energy optimization, Autonomy, User Centric, User Experience, Ubiquitous. **Techniques:** Couverture globale, Convergence IP, Convergence Fixe_Mobile, Zero_Trust Security, Cross-Laying Security, Couverture Globale, Latence et Gigue, Débit, SDN, Réseaux Privés Open-RAN.



Fréquence

Types d'affaiblissement du signal radio: Trajet (path loss): le signal s'atténue avec la distance. **Absorption:** les matériaux (murs, corps humain) absorbent l'énergie. **Atmosphère / eau:** pics d'absorption à 60 GHz (O₂) et 180 GHz (H₂O). **Diffraction:** le signal contourne les obstacles mais perd de l'énergie. **Evanouissement (fading):** interférences entre trajets multiples (multi-path).



Path loss models: A = affaiblissement en dB entre l'émetteur et le récepteur. **LOS:** ligne de vue dégagée (ex. campagne), Plus la fréquence est haute → plus ça atténue, Plus la distance est grande → plus ça atténue, $A = 32 + 20 \log(F_{\text{MHz}}) + 20 \log(d_{\text{km}})$ **NLOS:** obstacles, $A = 32 + a \cdot 20 \log(F_{\text{MHz}}) + b \cdot 20 \log(d_{\text{km}})$, $1 < a < 2$, $1 < b < 3$

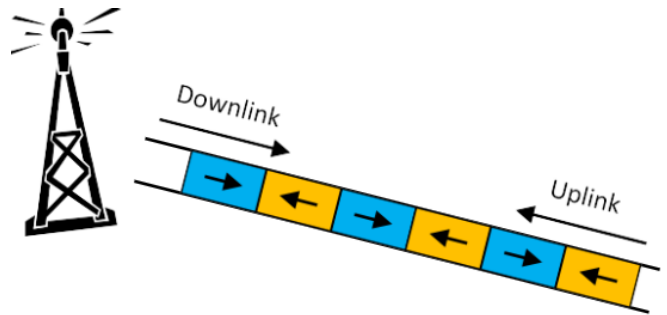
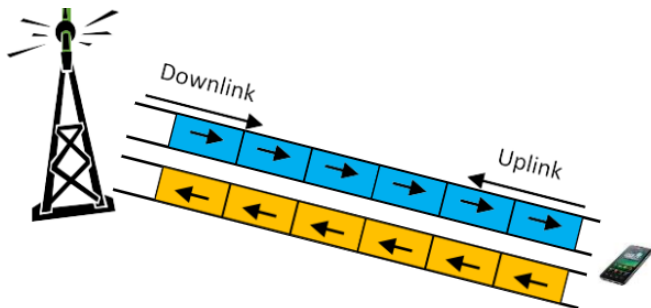
Frequency selection: Trade-off entre portée, pénétration et capacité. **Basse fréquence:** pénètre mieux les murs, portée plus grande, plus d'utilisateurs par cellule **Haute fréquence:** atténuation élevée, se reflète sur les murs, mauvaise pénétration indoor — mais bande passante plus large → débits plus élevés

Mobile / Wi-Fi

Standard	Nom	Fréq.	Débit max	Portée max
802.11a	Wi-Fi 1	5 GHz	54 Mbps	120 m
802.11b	Wi-Fi 2	2.4 GHz	11 Mbps	140 m
802.11g	Wi-Fi 3	2.4 GHz	54 Mbps	140 m
802.11n	Wi-Fi 4	2.4/5 GHz	600 Mbps	250 m
802.11ac	Wi-Fi 5	5 GHz	1 Gbps	300 m
802.11ac Wave2	Wi-Fi 5 v2	5 GHz	3.47 Gbps	10 m
802.11ad	WiGig	60 GHz	7 Gbps	10 m
802.11af	White-Fi	2.4/5 GHz	26.7–569 Mbps	1000 m
802.11ah	HaLow	2.4/5 GHz	347 Mbps	1000 m
802.11ax	Wi-Fi 6	2.4/5 GHz	10 Gbps	300 m
802.11ay	WiGig 2	60 GHz	100 Gbps	300–500 m
802.11az	Sensing	60 GHz	localisation	<1 m

TDD / FDD

Les deux méthodes permettent la communication bidirectionnelle (UL = uplink mobile → antenne, DL = downlink antenne → mobile). **FDD (Frequency Division Duplex):** UL et DL sur deux fréquences différentes simultanément, simple à implémenter, pas de synchronisation, nécessite un spectre paired (deux bandes séparées), ratio UL/DL fixe **TDD (Time Division Duplex):** UL et DL sur la même fréquence, synchronisation réseau obligatoire, une seule bande suffit (pas de spectre paired), Ratio UL/DL ajustable dynamiquement → adapté au trafic asymétrique (ex. streaming)



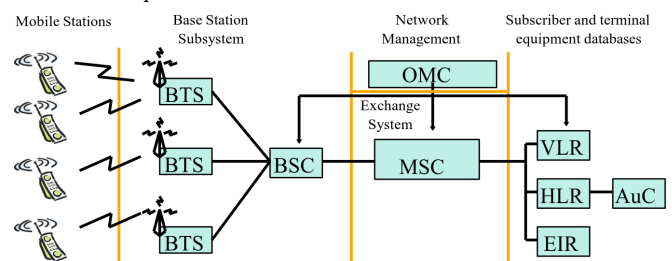
Latence & Gigue

Latence (one-way): temps pour qu'un paquet aille de la source à la destination = la moitié du ping. **RTT (Round Trip Time):** temps aller-retour = ping complet. **Gigue (Jitter):** variation de la latence entre paquets successifs, problématique pour la voix/vidéo en temps réel. **E2E Latency:** mesurée à l'interface de communication, du moment d'émission au moment de réception.

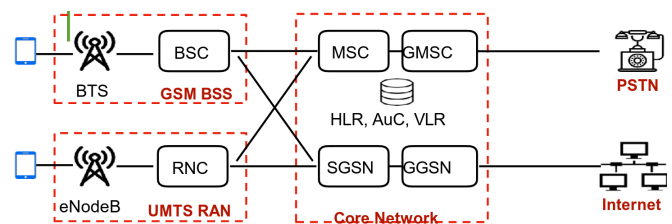
Génération	Latence
1G	non pertinente
2G	300–600 ms
3G	100–500 ms
4G LTE	50–100 ms
4G LTE-A	20 ms
5G	1–10 ms

GSM

GSM (Global System for Mobile Communications): Standard 2G (1991) — réseau numérique voix + SMS, données lentes, voix en Circuit Switched.

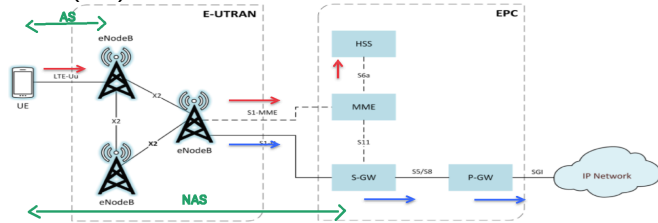


RAN (Radio Access Network) BTS: antenne radio, communique avec le mobile via l'interface air. **BSC:** contrôle plusieurs BTS, gère l'allocation des canaux radio et le handover. **Core Network MSC:** nœud central de commutation, route les appels voix et gère la mobilité. **GMSC:** passerelle vers le réseau téléphonique fixe (PSTN). **Bases de données HLR:** base permanente des abonnés, contient le profil, les services autorisés et la localisation courante. **VLR:** copie locale du HLR pour les abonnés présents dans la zone du MSC (évite des requêtes HLR constantes). **AuC:** stocke les clés d'authentification (Ki) et génère les triplets de sécurité. **EIR:** vérifie si l'équipement (IMEI) est autorisé, volé ou défectueux. **OMC:** supervision et maintenance du réseau. **Mobile (UE) ME (Mobile Equipment):** l'appareil physique, identifié par l'IMEI (numéro unique du terminal). **SIM:** carte à puce contenant les clés et identifiants de l'abonné. **Ki:** clé secrète d'authentification (jamais transmise sur le réseau). **IMSI:** identité permanente de l'abonné (stockée dans la SIM et le HLR). **TMSI:** alias temporaire remplaçant l'IMSI sur l'interface radio (protection de la vie privée). **MSISDN:** le numéro de téléphone composé. **LAI:** identifiant de la zone de localisation courante de l'abonné. **PIN:** code protégeant l'accès à la SIM. **UMTS (Universal Mobile Telecommunications System):** Standard 3G (2001) même cœur que GSM, voix toujours CS, data en PS.



RNC (Radio Network Controller): remplace le BSC, contrôle plusieurs NodeB, gère handover, allocation de ressources radio et chiffrement. **SGSN (Serving GPRS Support Node):** nœud data du cœur, gère la mobilité et l'authentification pour le trafic paquet, achemine les données entre le RNC et le GGSN. **GGSN (Gateway GPRS Support Node):** passerelle entre le réseau mobile et Internet, attribue les adresses IP aux mobiles et route le trafic vers l'extérieur.

LTE (4G)



E-UTRAN (Radio) eNodeB: station de base 4G, gère l'interface radio avec l'UE et communique directement entre eNodeB voisins pour les handovers. **EPC — Control Plane MME (Mobility Management Entity):** nœud de signalisation principal, authentification, gestion de la mobilité et des sessions, pagination. **HSS (Home Subscriber Server):** remplace le HLR, base de données des abonnés et clés de sécurité. **PCRF (Policy Charging Rules Function):** définit les règles de QoS et de facturation en temps réel — décide la priorité de chaque flux (ex. VoLTE prioritaire sur YouTube). **OCS (Online Charging System):** facturation prepaid en temps réel — peut couper ou adapter le service si le crédit est épuisé. **EPC — User Plane S-GW (Serving Gateway):** passerelle data côté RAN, route les paquets entre eNodeB et P-GW, ancrage local lors des handovers. **P-GW (Packet Gateway):** passerelle vers Internet, attribue les adresses IP, applique les règles définies par le PCRF. **Protocoles AS (Access Stratum):** protocoles entre UE et eNodeB (interface radio). **NAS (Non-Access Stratum):** protocoles entre UE et MME (mobilité, authentification), transparent au eNodeB. **Sécurité LTE:** Réutilise l'AKA (Authentication and Key Agreement) d'UMTS, hiérarchie de clés étendue, protection renforcée du backhaul.

QoS — QCI (QoS Class Identifier): en cas de congestion radio, les flux sont priorisés par QCI. **GBR (Guaranteed Bit Rate):** bande passante réservée — utilisé pour voix/vidéo temps réel. **non-GBR (Best Effort):** pas de garantie — utilisé pour internet, email. Priorités : VoLTE signaling (1er, QCI 5) → voix (QCI 1) → gaming/V2X (QCI 3) → vidéo live (QCI 2) → vidéo buffered (QCI 4) → internet (QCI 6-9).

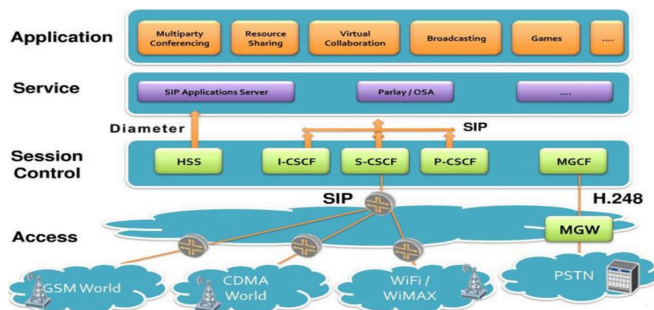
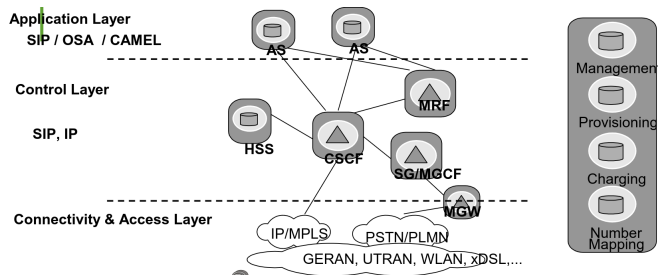
SLA for Industry Digital Transformation

Définit un SLA réseau 5G industriel selon 3 axes : **Capabilities:**

Bandwidth, Latency, Jitter, Packet Loss Rate, Availability, High Precise Positioning, WAN/LAN Networking **Operation:** DIY Operation → Self-management → Self-provisioning → Self-operation → Self-define Network → Online/Offline Order → Dedicated Network **Security:** Data/Signaling Protection → Isolation Level → Secure Level

IMS Architecture

IMS (IP Multimedia Subsystem): couche middleware au-dessus du réseau IP qui fournit des services multimédia (voix, vidéo, messagerie) indépendamment du type d'accès (LTE, Wi-Fi, DSL...).

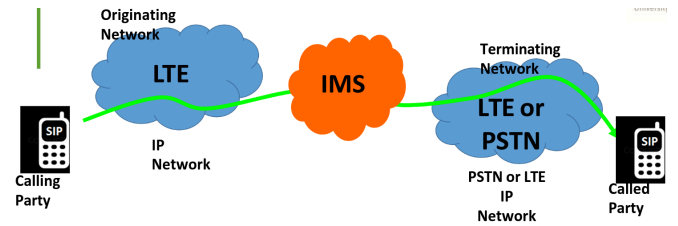


Couches IMS : Access Layer: réseaux d'accès hétérogènes — GSM/GERAN, UMTS/UTRAN, WLAN, xDSL, CDMA, PSTN. **Session Control Layer:** cœur IMS — gestion des sessions SIP. **P-CSCF (Proxy):** premier point de contact de l'UE dans IMS, transfère les requêtes SIP. **I-CSCF (Interrogating):** point d'entrée du réseau IMS, interroge le HSS pour trouver le S-CSCF. **S-CSCF (Serving):** nœud central — gère les sessions, l'enregistrement et applique les services. **MGCF (Media Gateway Control Function):** contrôle la passerelle vers le PSTN (réseau téléphonique). **MGW (Media Gateway):** convertit les flux media entre IP et PSTN. **MRF (Media Resource Function):** gère les ressources media (conférences, annonces).

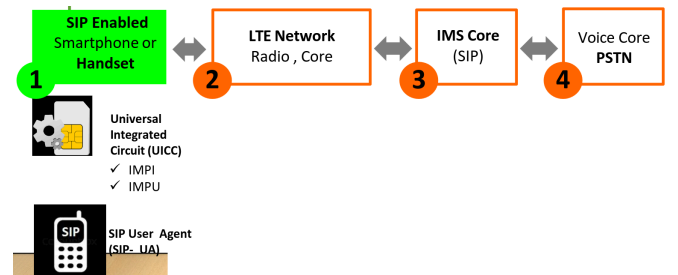
HSS: base de données abonnés IMS (profils, authentification). **Service Layer:** serveurs d'applications — SIP AS, Parlay/OSA (APIs ouvertes vers les AS). **Application Layer:** services finaux — conférence, partage de ressources, broadcasting, jeux... **Protocoles : SIP** (signalisation sessions), **Diameter** (AAA entre HSS et CSCF), **H.248** (contrôle MGW).

VoLTE

VoLTE (Voice over LTE): transport de la voix sur le réseau 4G LTE en tout-IP via IMS — au lieu d'un circuit dédié, la voix est un flux paquet SIP comme les données.



Avantages : HD Voice, établissement d'appel rapide (0.25s), coexistence voix+data sur la même connexion LTE.



Chaîne de bout en bout : 1. UE (SIP-enabled): smartphone avec SIP User Agent — gère la signalisation SIP. **2. LTE Network:** transport radio + EPC — achemine les paquets voix/signalisation. **3. IMS Core:** traite la signalisation SIP, gère la session d'appel. **4. Voice Core / PSTN:** si l'appel est sur le réseau fixe ou une autre génération. **Identités IMS dans la UICC : UICC (Universal Integrated Circuit Card):** successeur de la SIM pour IMS, contient IMPI et IMPU. **IMPI (IMS Private User Identity):** identité permanente et privée de l'abonné IMS — jamais transmise sur le réseau, utilisée uniquement pour l'authentification. **IMPU (IMS Public User Identity):** identité publique de l'abonné IMS — adresse SIP ou tel-URI utilisée pour joindre l'abonné (équivalent du numéro de téléphone). **Drivers clés d'IMS :** Access agnostic (fonctionne sur LTE, Wi-Fi, DSL...), services indépendants du réseau, architecture ouverte, multi-device, vendor indépendant.

Changements réseau pour supporter VoLTE : SGW/PGW: activer bearers dédiés (QCI 1 et 5), pool IP IMS, routage vers P-CSCF. **MME:** configurer SRVCC, sélection gateway IMS, politique de paging VoLTE, validation QCI 1 et 5. **MSS/MSC:** lien SRVCC, routage IP vers MGW/IMS, codec commun entre réseau voix et IMS. **SRVCC (Single Radio Voice Call Continuity):** transfère un appel VoLTE vers un appel circuit 2G/3G sans le couper quand l'UE sort de la couverture LTE.

IPCAN

IP-CAN (IP Connectivity Access Network): réseau qui fournit la connectivité IP entre l'UE et le cœur IMS — peut être LTE, Wi-Fi, DSL ou câble. C'est ce qui rend IMS **access-agnostic** : le même cœur IMS/SIP fonctionne quel que soit le type d'accès. **Media Gateway (MGW):** convertit les flux media entre le réseau IP et le PSTN — nécessaire quand l'appelé est sur le réseau téléphonique fixe.

